Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donált Technikum

Tartalom

Áramköri Elemzés 2
Szimulációs Szoftver 2
Szimuláció 3
A tantárgy 4
Önreflexió 4

Feladat címe: LM317 alapú akkumulátortöltő áramkör

Feladat tervezői: Török Márk

Feladatot felügyelte: Antal Gábor

Osztály: 12.B.

Tantárgy neve: Számítógépes szimuláció

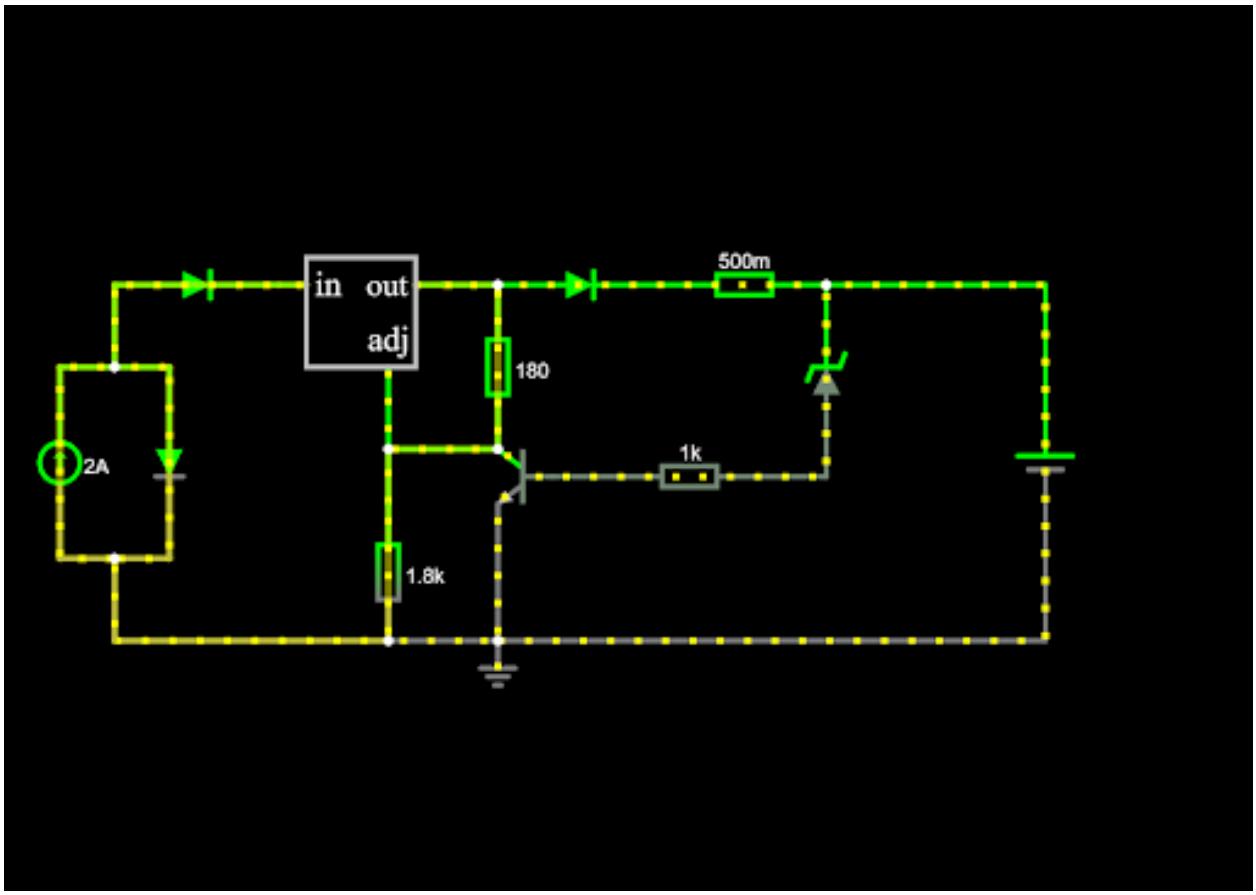
2025/0419

Áramköri Elemzés

- **LM317 (in/out/adj):** Állítható feszültségszabályozó IC. A kimeneti feszültséget az adj lábon lévő feszültségosztó határozza meg.
- **180 Ω és 1.8k Ω ellenállások:** Ezek alkotják a feszültségosztót, amely beállítja az alapértelmezett töltési feszültséget.
- **500 mΩ (0.5 Ω) ellenállás:** Áramérzékelő ellenállás (shunt).
- **Tranzisztor (NPN) és Zener-dióda:** Egy visszacsatoló kört alkotnak, amely valószínűleg a töltési folyamat leállításáért vagy a feszültség korlátozásáért felelős, amikor az akkumulátor eléri a célfeszültséget.
- **2A áramforrás és diódák:** A bemeneti tápellátást és az áramirány biztosítását (visszaáramlás elleni védelem) szolgálják.

Szimulációs Szoftver

Falstad Circuit Simulator: (Ebből származik a kép is). Kiváló az elektronok áramlásának vizuális szemléltetésére.



Szimuláció

Statikus Állapotvizsgálat (DC Analysis)

Ebben a fázisban azt vizsgáljuk, mekkora a kimeneti feszültség terhelés nélkül.

Képlet: Az LM317 kimeneti feszültsége:

$$V_{out} = 1.25 \cdot \left(1 + \frac{R_{1.8k}}{R_{180}}\right) + I_{adj} \cdot R_{1.8k}$$

Számított érték: Megközelítőleg **13.75V**, ami ideális egy 12V-os ólomsavas akkumulátor csepptöltéséhez.

Töltési Karakterisztika (Transient Analysis)

Ez a szimuláció azt mutatja be, hogyan változik az áramerősség az idő függvényében, ahogy az akkumulátor belső ellenállása nő.

Kezdeti szakasz: Magas áram (CC - Constant Current jelleg), amelyet az LM317 belső korlátja vagy a soros ellenállások limitálnak.

Befejező szakasz: Ahogy az akkumulátor feszültsége eléri a beállított szintet, az áram lecsökken (CV - Constant Voltage).

Hőmérsékletfüggés (Thermal Sweep)

Mivel az LM317 lineáris szabályozó, a felesleges teljesítményt hővé alakítja.

Disszipáció számítása:

$$P = (V_{in} - V_{out}) \cdot I.$$

Szimulációs cél: Meghatározni a szükséges hűtőborda méretét 2A töltőáram mellett.

A tantárgy

A **számítógépes szimuláció** tantárgy lényege, hogy megtanuld, hogyan lehet a valóság bonyolult folyamatait matematikai és logikai modellekké alakítani, majd ezeket egy számítógépes program segítségével "lefuttatni" anélkül, hogy a fizikai világban kísérleteznél.

A tantárgy célja, hogy ne "vakon" építs dolgokat, hanem képessé válj **predikcióra** (jóslásra). Ha jól csinálod, meg tudod mondani, mi fog történni egy rendszerben anélkül, hogy hozzáérnél.

Önreflexió

Feladatértelmezés:

A vizuális kapcsolási rajzot logikai modellé alakítottam. A legnagyobb kihívást az LM317-es szabályozó és a tranzisztoros védelmi kör közötti kölcsönhatás megértése jelentette.

Technikai megvalósítás:

A szimuláció során tudatosult bennem, hogy az eredmények pontossága a bemeneti paramétereken (ellenállásértékek, referenciafeszültség) múlik.

Problémamegoldás és tanulság:

Rájöttem, hogy a szoftveres környezet "ideális" körülményeket teremt. A valóságban a hőtermelés (disszipáció) módosítaná az eredményeket, ezért a jövőben a termikus paramétereket is be kell vonnom a vizsgálatba.

Konklúzió:

A feladat megtanított az iteratív tervezésre: a szimuláció nemcsak rajzolás, hanem a hibák kockázatmentes feltárása. Legközelebb több szélsőséges esetet (pl. rövidzárlat) is tesztelni fogok.

Szerettem ezt a tantárgyat remélem foglalkozhatók vele a jövőben ennél komplexebb feladatok körében.